

Projeto Arquitetural — Ravix

1. Introdução

O **Ravix** é uma aplicação web desenvolvida para gerenciamento educacional em ambiente hospitalar. A plataforma tem como objetivo facilitar o acesso ao conteúdo pedagógico dentro do hospital, oferecendo uma experiência organizada, intuitiva e acessível para alunos, professores e responsáveis.

O sistema reúne funcionalidades como autenticação de usuários, gerenciamento de salas de aula virtuais, dashboard de atividades e perfis personalizados, promovendo continuidade educacional durante o período de internação hospitalar.

2. Definição do Estilo Arquitetural

Estilo Escolhido: Arquitetura em Camadas

O projeto Ravix utiliza o modelo de **Arquitetura em Camadas**, separando o sistema em diferentes responsabilidades para melhorar organização, segurança e manutenção.

Estrutura das Camadas

- Camada de Apresentação (Frontend)
 - Camada de Negócio
 - Camada de Serviços
 - Camada de Persistência de Dados
-

Justificativa da Escolha

A arquitetura em camadas foi escolhida porque:

- Facilita a manutenção do sistema;
 - Organiza melhor as responsabilidades;
 - Permite crescimento modular;
 - Favorece segurança e controle de acesso;
 - Facilita futuras integrações com IA e novos serviços.
-

Qualidades Arquiteturais

Segurança

- Autenticação com login e cadastro;
- Controle de acesso por perfil;
- Proteção de dados sensíveis;
- Criptografia de senhas.

Disponibilidade

- Sistema preparado para ambiente web;
- Estrutura modular para futuras expansões;
- Separação de funcionalidades críticas.

Escalabilidade

- Fácil adição de novos módulos;
 - Organização preparada para crescimento da aplicação.
-

3. Design de Componentes

3.1 Componente de Autenticação

Responsável pelo gerenciamento de acesso dos usuários.

Funções

- Login de usuários;
- Cadastro de contas;
- Recuperação de acesso;
- Controle de permissões.

Benefícios

- Segurança da plataforma;
 - Controle de acesso aos recursos.
-

3.2 Componente de Perfil do Usuário

Gerencia as informações individuais de cada usuário.

Funções

- Exibição de dados pessoais;
- Atualização de perfil;
- Histórico de atividades;
- Organização de informações acadêmicas.

Benefícios

- Personalização da experiência;
 - Melhor acompanhamento pedagógico.
-

3.3 Dashboard de Atividades

Responsável pela visualização geral do sistema.

Funções

- Exibição de turmas;
- Atividades recentes;
- Resumo de tarefas;
- Indicadores de progresso.

Benefícios

- Melhor organização das atividades;
 - Facilidade de navegação.
-

3.4 Gerenciamento de Salas Virtuais

Responsável pela criação e administração das salas de aula.

Funções

- Criar turmas;
- Gerenciar alunos;
- Organizar conteúdos;
- Distribuir atividades.

Benefícios

- Centralização do ensino hospitalar;
- Melhor comunicação entre professores e alunos.

4. Estratégia de Conectores

Comunicação Síncrona

Será utilizada em operações que exigem resposta imediata.

Exemplos

- Login do usuário;
- Cadastro;
- Atualização de perfil;
- Acesso ao dashboard.

Justificativa

Essas funcionalidades precisam de retorno instantâneo para garantir boa experiência ao usuário.

Comunicação Assíncrona

Será utilizada em processos mais demorados.

Exemplos

- Envio de notificações;
- Atualização de relatórios;
- Processamento de dados estatísticos;
- Backup automático.

Justificativa

Evita lentidão na interface principal e melhora o desempenho da aplicação.

Arquitetura Orientada a Eventos

O sistema poderá utilizar eventos para monitoramento de ações importantes.

Exemplos

- Novo aluno cadastrado;
- Criação de sala virtual;
- Atualização de atividades;
- Alertas administrativos.

Benefícios

- Melhor integração entre módulos;
 - Respostas automáticas do sistema.
-

5. Restrições e Ética

O Ravix respeitará os princípios da LGPD e do ECA, garantindo proteção das informações dos usuários.

Medidas de Segurança

- Controle de acesso por autenticação;
- Proteção de dados pessoais;
- Consentimento dos responsáveis;
- Restrição de acesso às informações sensíveis.

Ética e Humanização

- Interface simples e acessível;
 - Ambiente acolhedor;
 - Organização intuitiva;
 - Inclusão digital no ambiente hospitalar.
-

6. Diagrama Arquitetural

Estrutura Geral

Usuário → Interface Web → Camada de Negócio → Serviços → Banco de Dados

Componentes Integrados

- Sistema de Autenticação
- Perfil do Usuário

- Dashboard
- Salas Virtuais

Conectores

- APIs REST
 - Banco de Dados
 - Serviços Assíncronos
 - Eventos do Sistema
-

7. Documento de Rationale

Justificativa Técnica

A arquitetura em camadas foi escolhida por apresentar:

- Organização clara;
- Facilidade de desenvolvimento;
- Melhor manutenção;
- Segurança centralizada;
- Escalabilidade futura.

A comunicação síncrona foi aplicada nas funções críticas de acesso e navegação.

A comunicação assíncrona foi utilizada para evitar sobrecarga da interface.

Humanização do Cuidado

O Ravix busca tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor por meio da continuidade educacional e da organização digital das atividades pedagógicas.

A interface simples e responsiva contribui para melhor acessibilidade e usabilidade dos usuários.

8. Análise de Trade-offs

Segurança vs Desempenho

O uso de autenticação, validações e proteção de dados pode aumentar o processamento do sistema.

Estratégias de Balanceamento

- Otimização de consultas;
 - Cache de dados;
 - Processos assíncronos;
 - Estrutura modular.
-

Resultado Esperado

Garantir segurança e desempenho equilibrados, mantendo boa experiência para professores e alunos.

9. Conclusão

O Ravix foi projetado para oferecer uma solução moderna, organizada e segura para o gerenciamento educacional em ambiente hospitalar.

Sua arquitetura modular permite crescimento futuro, integração de novas funcionalidades e melhoria contínua da experiência pedagógica hospitalar.